数学分析(三)第十五、十六周作业

崔正平 2400010714

注: 题目按照教材《数学分析(第三册)》配套的全部习题的顺序排列, 题号右上角有星号的题目表示出现在布置的作业题中.

16.42. 求下列数量场的梯度:
(1) $f(x,y)=x\mathrm{e}^x\cos y$; **(2)** $f(x,y,z)=\sin xyz$.
解答:
(1) $\nabla f=((x+1)\mathrm{e}^x\cos y,-x\mathrm{e}^x\sin y)$;
(2) $\nabla f=(yz\cos xyz,xz\cos xyz,xy\cos xyz)$.

16.43*. 求下列向量场的散度和旋度:
(1) $\boldsymbol{F}(x,y,z)=(\mathrm{e}^x\cos y,\mathrm{e}^x\sin y,z)$; **(2)** $F(x,y,z)=(yz,xz,xy)$.
解答:
(1) $\nabla\cdot\boldsymbol{F}=2\mathrm{e}^x\cos y+1,\nabla\times\boldsymbol{F}=(0,0,2\mathrm{e}^x\sin y)$.
(2) $\nabla\cdot\boldsymbol{F}=0,\nabla\times\boldsymbol{F}=\boldsymbol{0}$.

16.44. 设 $f(x,y,z)$ 为数量场, $\boldsymbol{F}(x,y,z)$ 为向量场, 计算:
(1) $\nabla\cdot\nabla f$; **(2)** $\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{F})$; **(3)** $\nabla\times\nabla f$; **(4)** $\nabla\cdot(f\boldsymbol{F})$.
解答:
(1)

$$\nabla\cdot\nabla f=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}.$$

(2)

$$\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{F})=\left(\frac{\partial^2 P}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 Q}{\partial x\partial y}+\frac{\partial^2 R}{\partial x\partial z},\frac{\partial^2 P}{\partial y\partial x}+\frac{\partial^2 Q}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 R}{\partial y\partial z},\frac{\partial^2 P}{\partial z\partial x}+\frac{\partial^2 Q}{\partial z\partial y}+\frac{\partial^2 R}{\partial z^2}\right).$$

(3) $\nabla\times\nabla f=\boldsymbol{0}$.
(4)

$$\nabla\cdot(f\boldsymbol{F})=\nabla f\cdot\boldsymbol{F}+f\nabla\cdot\boldsymbol{F}=\frac{\partial f}{\partial x}P+\frac{\partial f}{\partial y}Q+\frac{\partial f}{\partial z}R+f\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right).$$

16.45*. 设向量场 $\boldsymbol{F}(x,y,z)=(x^2,y^2,z^2)$, 求证: $\nabla\cdot(\nabla\times\boldsymbol{F})=0$.
解答: 显然.

16.46. 设函数 $f(x,y,z)=\dfrac{1}{r}$, 其中 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$, 求证: $\nabla\times\nabla f=\boldsymbol{0}$.
解答: 显然.

16.47*. 设向量函数 $\boldsymbol{F}(x,y,z)=(f(r)x,f(r)y,f(r)z)$, 其中 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 且 f 是一元可微函数, 求证:
(1) 若 $r\neq 0$, 则 $\nabla\times\boldsymbol{F}=\boldsymbol{0}$;
(2) 若 $\nabla\cdot\boldsymbol{F}=0$, 则 $f(r)=cr^{-3}$, 其中 c 为常数.
解答:

(1)

$$\nabla \times \boldsymbol{F} = \left(\frac{\partial(f(r)z)}{\partial y} - \frac{\partial(f(r)y)}{\partial z}, \frac{\partial(f(r)x)}{\partial z} - \frac{\partial(f(r)z)}{\partial x}, \frac{\partial(f(r)y)}{\partial x} - \frac{\partial(f(r)x)}{\partial y} \right) = \mathbf{0}.$$

(2) 由于 $0 = \nabla \cdot \boldsymbol{F} = rf'(r) + 3f(r)$, 故 $f(r) = cr^{-3}$, 其中 c 为常数.

16.48. 设 $f, g \in C^2$, 求证: $\Delta(fg) = f\Delta g + g\Delta f + 2\nabla f \cdot \nabla g$.

解答:

$$\begin{aligned}
\Delta(fg) &= \frac{\partial^2(fg)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2(fg)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2(fg)}{\partial z^2} \\
&= \left(f\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + g\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2\frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial g}{\partial x} \right) + \left(f\frac{\partial^2 g}{\partial y^2} + g\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + 2\frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial g}{\partial y} \right) + \left(f\frac{\partial^2 g}{\partial z^2} + g\frac{\partial^2 f}{\partial z^2} + 2\frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{\partial g}{\partial z} \right) \\
&= f\Delta g + g\Delta f + 2\nabla f \cdot \nabla g.
\end{aligned}$$

17.1*. 构造 $D = [0,1] \times [0,1]$ 上的函数 $f(x,y)$, 同时满足以下条件:

(1) $f(x,y)$ 的不连续点在 D 中稠密;

(2) $\forall x \in [0,1]$, $I(x) = \displaystyle\int_0^1 f(x,y)\mathrm{d}y$ 存在且在 $[0,1]$ 上连续.

解答: 取 $f(x,y) = x + R(y), \forall (x,y) \in D$, 其中 R 为 Riemann 函数, 则 $f(x,y)$ 的不连续点为 $[0,1] \times [0,1] \cap \mathbb{Q}$, 显然在 D 中稠密, 且 $\forall x \in [0,1]$, 都有 $I(x) = \displaystyle\int_0^1 f(x,y)\mathrm{d}y = x$ 存在且在 $[0,1]$ 上连续.

17.2. 设函数 $f(x,y)$ 在 $D = [a,b] \times [c,d]$ 上连续, 求证: $\forall (x,t) \in D$, $I(x,t) = \displaystyle\int_c^t f(x,y)\mathrm{d}y$ 存在且在 D 上连续.

解答: 存在性显然, 下证连续性. 由于 $f(x,y)$ 在 D 上连续, 故一致连续且有界, 设 $|f(x,y)| \leqslant M, \forall (x,y) \in D$, 其中 $M \in \mathbb{R}^+$.

$\forall \varepsilon > 0$, 由 $f(x,y)$ 的一致连续性知存在 $\delta_0 > 0$, 使得 $\forall (x_1,y_1),(x_2,y_2) \in D$, 若 $\sqrt{(x_1-x_2)^2 + (y_1-y_2)^2} < \delta_0$, 则 $|f(x_1,y_1) - f(x_2,y_2)| < \dfrac{\varepsilon}{2(d-c)}$. 从而取 $\delta = \min\left\{\delta_0, \dfrac{\varepsilon}{2M}\right\}$, 那么 $\forall (x_1,t_1),(x_2,t_2) \in D$, 不妨设 $t_1 \geqslant t_2$, 若 $\sqrt{(x_1-x_2)^2 + (t_1-t_2)^2} < \delta$, 则 $|x_1 - x_2|, t_1 - t_2 < \delta$, 故

$$\begin{aligned}
|I(x_1,t_1) - I(x_2,t_2)| &= \left| \int_c^{t_1} f(x_1,y)\mathrm{d}y - \int_c^{t_2} f(x_2,y)\mathrm{d}y \right| \\
&= \left| \int_c^{t_2} (f(x_1,y) - f(x_2,y))\mathrm{d}y + \int_{t_2}^{t_1} f(x_1,y)\mathrm{d}y \right| \\
&\leqslant \int_c^{t_2} |f(x_1,y) - f(x_2,y)|\mathrm{d}y + \int_{t_2}^{t_1} |f(x_1,y)|\mathrm{d}y \\
&< (t_2 - c) \cdot \frac{\varepsilon}{2(d-c)} + (t_1 - t_2) \cdot M \\
&< (d-c) \cdot \frac{\varepsilon}{2(d-c)} + \frac{\varepsilon}{2M} \cdot M = \varepsilon,
\end{aligned}$$

从而 $I(x,t)$ 在 D 上一致连续, 显然也连续.

17.3*. 设函数 $f(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$ 在 $\overline{N(\mathbf{0},1)} \times \overline{N(\mathbf{0},1)}$ 上连续, 求证: $\forall \boldsymbol{x} \in \overline{N(\mathbf{0},1)}$,

$$I(\boldsymbol{x}) = \iint \cdots \int_{N(\mathbf{0},1)} f(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\mathrm{d}y_1\mathrm{d}y_2 \cdots \mathrm{d}y_n$$

存在且在 $\overline{N(\mathbf{0},1)}$ 上连续.

解答: 仿照**定理17.1.1**的证明即可.

17.4. 求下列极限:

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\int_0^{\mathrm{e}^x}\frac{\cos xy}{\sqrt{x^2+y^2+1}}\mathrm{d}y$; **(2)** $\lim\limits_{x\to 1}\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{1+xy^2}$.

解答:

(1) 由于 $f(x,y)=\frac{\cos xy}{\sqrt{x^2+y^2+1}}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续, 故 $I(x)=\int_0^{\mathrm{e}^x}\frac{\cos xy}{\sqrt{x^2+y^2+1}}\mathrm{d}y$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 从而

$$\lim_{x\to 0}\int_0^{\mathrm{e}^x}\frac{\cos xy}{\sqrt{x^2+y^2+1}}\mathrm{d}y=\lim_{x\to 0}I(x)=I(0)=\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{y^2+1}}=\ln(1+\sqrt{2}).$$

(2) 由于 $f(x,y)=\frac{1}{1+xy^2}$ 在 $[0,+\infty)\times[0,1]$ 上连续, 故 $I(x)=\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{1+xy^2}\mathrm{d}y$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续, 从而

$$\lim_{x\to 1}\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{1+xy^2}=\lim_{x\to 1}I(x)=I(1)=\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{1+y^2}=\frac{\pi}{4}.$$

17.5*. 求 $\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-ax}-\mathrm{e}^{-bx}}{x}\mathrm{d}x,\quad (a,b>0)$.

解答: 由于 $f(x,y)=\mathrm{e}^{-xy}$ 在 $[0,+\infty)\times[a,b]$ 上连续, 且 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-xy}\mathrm{d}x=\frac{1}{y}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛, 故

$$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-ax}-\mathrm{e}^{-bx}}{x}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\int_a^b\mathrm{e}^{-xy}\mathrm{d}y=\int_a^b\mathrm{d}y\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-xy}\mathrm{d}x=\int_a^b\frac{1}{y}\mathrm{d}y=\ln\frac{b}{a}.$$

17.6. 求 $\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-ax^2}-\mathrm{e}^{-bx^2}}{x^2}\mathrm{d}x,\quad (a,b>0)$.

解答: 由于 $f(x,y)=\mathrm{e}^{-x^2y}$ 在 $[0,+\infty)\times[a,b]$ 上连续, 且 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2y}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{y}}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛, 故

$$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-ax^2}-\mathrm{e}^{-bx^2}}{x^2}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\int_a^b\mathrm{e}^{-x^2y}\mathrm{d}y=\int_a^b\mathrm{d}y\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2y}\mathrm{d}x=\int_a^b\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{y}}\mathrm{d}y=\sqrt{\pi}(\sqrt{b}-\sqrt{a}).$$

17.7*. 求下列函数的导数:

(1) $F(x)=\int_{a+x}^{b+x}\frac{\sin xy}{y}\mathrm{d}y$;

(2) $F(x)=\int_x^{x^2}\mathrm{d}t\int_t^{\sin x}f(t,s)\mathrm{d}s$;

(3) $F(x)=\int_0^1\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}y$;

(4) $F(x)=\int_0^x\mathrm{e}^{-xy}\cos xy\mathrm{d}y$.

解答:

(1) 由于

$$F(x)=\int_0^{b+x}\frac{\sin xy}{y}\mathrm{d}y-\int_0^{a+x}\frac{\sin xy}{y}\mathrm{d}y,$$

故

$$\begin{aligned}F'(x)&=\left(\int_0^{b+x}\cos xy\mathrm{d}y+\frac{\sin(x(b+x))}{b+x}\right)-\left(\int_0^{a+x}\cos xy\mathrm{d}y+\frac{\sin(x(a+x))}{a+x}\right)\\&=\left(\frac{\sin(x(b+x))}{x}+\frac{\sin(x(b+x))}{b+x}\right)-\left(\frac{\sin(x(a+x))}{x}+\frac{\sin(x(a+x))}{a+x}\right)\end{aligned}$$

$$= \frac{(b+2x)\sin(x(b+x))}{x(b+x)} - \frac{(a+2x)\sin(x(a+x))}{x(a+x)}.$$

(2) 由于

$$F(x) = \int_0^{x^2} \mathrm{d}t \int_t^{\sin x} f(t,s)\mathrm{d}s - \int_0^x \mathrm{d}t \int_t^{\sin x} f(t,s)\mathrm{d}s,$$

故

$$\begin{aligned}
F'(x) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^{x^2} \mathrm{d}t \int_t^{\sin x} f(t,s)\mathrm{d}s - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^x \mathrm{d}t \int_t^{\sin x} f(t,s)\mathrm{d}s \\
&= \int_0^{x^2} \mathrm{d}t \frac{\partial}{\partial x}\int_t^{\sin x} f(t,s)\mathrm{d}s + 2x\int_{x^2}^{\sin x} f(x^2,s)\mathrm{d}s - \int_0^x \mathrm{d}t \frac{\partial}{\partial x}\int_t^{\sin x} f(t,s)\mathrm{d}s - \int_x^{\sin x} f(x,s)\mathrm{d}s \\
&= \int_x^{x^2} \mathrm{d}t \frac{\partial}{\partial x}\int_t^{\sin x} f(t,s)\mathrm{d}s + 2x\int_{x^2}^{\sin x} f(x^2,s)\mathrm{d}s - \int_x^{\sin x} f(x,s)\mathrm{d}s \\
&= \cos x \int_x^{x^2} f(t,\sin x)\mathrm{d}t + 2x\int_{x^2}^{\sin x} f(x^2,s)\mathrm{d}s - \int_x^{\sin x} f(x,s)\mathrm{d}s.
\end{aligned}$$

(3)

$$F'(x) = \int_0^1 \frac{\partial}{\partial x}\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}y = \int_0^1 \frac{y^2}{(x^2+y^2)^{3/2}}\mathrm{d}y = \ln\left(\frac{1+\sqrt{x^2+1}}{|x|}\right) - \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}.$$

(4)

$$F'(x) = \int_0^x (-y\mathrm{e}^{-xy}\cos xy - y\mathrm{e}^{-xy}\sin xy)\mathrm{d}y + \mathrm{e}^{-x^2}\cos(x^2) = 2\mathrm{e}^{-x^2}\cos(x^2) - \frac{\mathrm{e}^{-x^2}(\sin(x^2)-\cos(x^2))+1}{2x^2}.$$

17.8. 设函数 $f(x,y,z), f'_x(x,y,z)$ 在可求体积的有界闭区域 $[a,b]\times D$ 上连续, 其中 $[a,b]\subseteq\mathbb{R}, D\subseteq\mathbb{R}^2$ 是可求面积的有界闭区域, 求证: 函数 $F(x) = \iint_D f(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 在 $[a,b]$ 上有定义且可微, 并且

$$F'(x) = \iint_D f'_x(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

解答: 结合**17.3**并仿照**定理17.1.3**的证明即可.

17.9*. 设函数 $f(x)\in C^2(\mathbb{R}), g(x)\in C^1(\mathbb{R}), a\in\mathbb{R}^+$, 并令

$$u(x,t) = \frac{1}{2}(f(x+at)+f(x-at)) + \frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at} g(y)\mathrm{d}y,$$

求证: 当 $x\in\mathbb{R}, t\in\mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 时, $u(x,t)\in C^2$ 且满足:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}; \quad u(x,0) = f(x); \quad \frac{\partial u(x,0)}{\partial t} = g(x).$$

解答: 显然 $u(x,t)\in C^2$, 并且

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{a}{2}(f'(x+at)-f'(x-at)) + \frac{1}{2}(g(x+at)+g(x-at)),$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{a^2}{2}(f''(x+at)+f''(x-at)) + \frac{a}{2}(g'(x+at)-g'(x-at)),$$

同理可得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{2}(f''(x+at)+f''(x-at)) + \frac{1}{2a}(g'(x+at)-g'(x-at)),$$

故 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, 且 $u(x,0) = f(x), \dfrac{\partial u(x,0)}{\partial t} = g(x)$.

17.10. 设函数 $f(t)\in C[0,2\pi]$, 求函数

$$F(x_0,x_1,\cdots,x_n,y_1,\cdots,y_n)=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\left(f(t)-\frac{x_0}{2}-\sum_{k=1}^{n}(x_k\cos kt+y_k\sin kt)\right)^2\mathrm{d}t$$

的最小值.

解答: 设 $f(t)$ 的 Fourier 级数为

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{+\infty}(a_k\cos kt+b_k\sin kt),$$

则由 **Fourier 级数最佳逼近定理**得 $F(x_0,x_1,\cdots,x_n,y_1,\cdots,y_n)$ 的最小值为

$$\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f^2(t)\mathrm{d}t-\frac{a_0^2}{2}-\sum_{k=1}^{n}(a_k^2+b_k^2),$$

当且仅当 $x_k=a_k,\forall 0\leqslant k\leqslant n$ 且 $y_k=b_k,\forall 1\leqslant k\leqslant n$ 时取到最小值.

17.11*. 设函数 $f(x)\in C(\mathbb{R})$, 求证: $\varphi(x)=\dfrac{1}{\alpha}\displaystyle\int_0^x f(t)\sin(\alpha(x-t))\mathrm{d}t$ 满足微分方程 $\varphi''(x)+\alpha^2\varphi(x)=f(x)$ (其中 α 是非零常数) , 并求 $\varphi(0),\varphi'(0)$.

解答: 由于

$$\varphi'(x)=\int_0^x f(t)\cos(\alpha(x-t))\mathrm{d}t,\quad \varphi''(x)=-\alpha\int_0^x f(t)\sin(\alpha(x-t))\mathrm{d}t+f(x),$$

故 $\varphi''(x)+\alpha^2\varphi(x)=f(x)$, 且 $\varphi(0)=\varphi'(0)=0$.

17.12. 求证: 函数 $J(x)=\dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_0^\pi\cos(x\sin\theta)\mathrm{d}\theta$ 满足微分方程 $xJ''(x)+J'(x)+xJ(x)=0$.

解答: 由于

$$J'(x)=-\frac{1}{\pi}\int_0^\pi\sin\theta\sin(x\sin\theta)\mathrm{d}\theta,\quad J''(x)=-\frac{1}{\pi}\int_0^\pi\sin^2\theta\cos(x\sin\theta)\mathrm{d}\theta,$$

故

$$\begin{aligned}xJ''(x)+J'(x)+xJ(x)&=\frac{1}{\pi}\int_0^\pi(x\cos(x\sin\theta)-\sin\theta\sin(x\sin\theta)-x\sin^2\theta\cos(x\sin\theta))\mathrm{d}\theta\\&=\frac{1}{\pi}\int_0^\pi(x\cos^2\theta\cos(x\sin\theta)-\sin\theta\sin(x\sin\theta))\mathrm{d}\theta\\&=\frac{1}{\pi}(\cos\theta\sin(x\sin\theta))\Big|_0^\pi=0.\end{aligned}$$

17.13*. 设函数

$$f(x,y)=\int_{1/2}^1\frac{\sin(x+yt)-\sin t}{t}\mathrm{d}t,$$

问: 在 $x=0$ 的某个邻域内是否存在连续函数 $g(x)$, 满足: $g(0)=1$ 且 $f(x,g(x))=0$.

解答: 由于 $f(0,1)=0$, 且

$$\frac{\partial f(0,1)}{\partial y}=\int_{1/2}^1\cos t\mathrm{d}t=\sin 1-\sin\frac{1}{2}\neq 0,$$

故由**隐函数存在定理**得存在满足要求的连续函数 $g(x)$.

17.14. 求 $I(r)=\displaystyle\int_0^{2\pi}\ln(1-2r\cos\theta+r^2)\mathrm{d}\theta$, 其中 $0\leqslant r<1$.

解答:

引理: $\forall 0\leqslant r<1$, 都有

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2}\mathrm{d}\theta=1.$$

引理之证明: 由于

$$\frac{1-r\cos\theta}{1-2r\cos\theta+r^2}=\mathrm{Re}\ \frac{1}{1-r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}=\mathrm{Re}\ \left(\sum_{n=0}^{+\infty}r^n\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}\right)=\sum_{n=0}^{+\infty}r^n\cos n\theta,$$

故

$$\frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2}=2\sum_{n=1}^{+\infty}r^n\cos n\theta+1,$$

而上式等号右边的级数显然关于 $\theta\in[0,2\pi]$ 一致收敛, 从而

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2}\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\left(2\sum_{n=1}^{+\infty}r^n\cos n\theta+1\right)\mathrm{d}\theta=\frac{1}{\pi}\sum_{n=1}^{+\infty}r^n\int_0^{2\pi}\cos n\theta\mathrm{d}\theta+1=1.$$

由引理得

$$I'(r)=\int_0^{2\pi}\frac{2r-2\cos\theta}{1-2r\cos\theta+r^2}\mathrm{d}\theta=\frac{1}{r}\int_0^{2\pi}\left(-\frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2}+1\right)\mathrm{d}\theta\equiv 0,$$

因此 $I(r)\equiv I(0)=0,\forall\,0\leqslant r<1$.

17.15*. 证明下列含参变量积分在指定集合上一致收敛:

(1) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-xy}\frac{\sin y}{\sqrt{y}}\mathrm{d}y$, $x\geqslant 0$;

(2) $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{x^2}{1+x^2y^2}\mathrm{d}y$, $x\in\mathbb{R}$;

(3) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin(x^2y)\ln(1+y)}{x^2+y^2}\mathrm{d}y$, $x\geqslant a>0$;

(4) $\displaystyle\int_0^{1}\frac{\sin\sqrt{xy}}{y^{1/4}+x}\mathrm{d}y$, $x\in[0,1]$.

解答:

(1) 由 **Dirichlet 判别法**知 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin y}{\sqrt{y}}\mathrm{d}y$ 收敛, 故其在 $x\geqslant 0$ 上一致收敛. 同时 $\forall\,x\geqslant 0$, 都有 e^{-xy} 关于 y 单调, 并且 $|\mathrm{e}^{-xy}|\leqslant 1,\forall\,x,y\geqslant 0$, 从而由 **Abel 判别法**知 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-xy}\frac{\sin y}{\sqrt{y}}\mathrm{d}y$ 在 $x\geqslant 0$ 上一致收敛.

(2) 由于 $\forall\,x\in\mathbb{R},\forall\,y\geqslant 1$, 都有 $0\leqslant\dfrac{x^2}{1+x^2y^2}<\dfrac{1}{y^2}$, 并且显然 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{1}{y^2}\mathrm{d}y$ 收敛, 故由 **Weierstrass 判别法**知 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{x^2}{1+x^2y^2}\mathrm{d}y$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛.

(3) 由于 $\forall\,x\geqslant a,\forall\,y\geqslant 0$, 都有 $\left|\dfrac{\sin(x^2y)\ln(1+y)}{x^2+y^2}\right|\leqslant\dfrac{\ln(1+y)}{a^2+y^2}$, 并且显然 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+y)}{a^2+y^2}$ 收敛, 故由 **Weierstrass 判别法**知 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin(x^2y)\ln(1+y)}{x^2+y^2}\mathrm{d}y$ 在 $x\geqslant a$ 上一致收敛.

(4) 由于 $\forall\,x\in[0,1],\forall\,y\in(0,1]$, 都有 $\left|\dfrac{\sin\sqrt{xy}}{y^{1/4}+x}\right|\leqslant y^{-1/4}$, 并且显然 $\displaystyle\int_0^1 y^{-1/4}\mathrm{d}y$ 收敛, 故由 **Weierstrass 判别法**知 $\displaystyle\int_0^1\frac{\sin\sqrt{xy}}{y^{1/4}+x}\mathrm{d}y$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛.

17.16. 讨论下列含参变量积分的一致收敛性:

(1) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{y^2}{x^2(y^2+1)^2}\mathrm{d}y$, 其中 **(a)** $x>a>0$; **(b)** $x>0$;

(2) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sqrt{xy}}{x^2+y^2}\mathrm{d}y$, 其中 **(a)** $0<a\leqslant x\leqslant b$; **(b)** $x\geqslant 0$;

(3) $\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-(x-y)^2}\mathrm{d}y$, 其中 **(a)** $x \leqslant a$; **(b)** $x \in \mathbb{R}$.

解答:

(1)

(a) 由于 $\forall x > a, \forall y \geqslant 0$, 都有 $0 \leqslant \dfrac{y^2}{x^2(y^2+1)^2} \leqslant \dfrac{y^2}{a^2(y^2+1)^2}$, 并且显然 $\int_0^{+\infty} \dfrac{y^2}{a^2(y^2+1)^2}\mathrm{d}y$ 收敛,

故由 **Weierstrass 判别法**知 $\int_0^{+\infty} \dfrac{y^2}{x^2(y^2+1)^2}\mathrm{d}y$ 在 $x > a$ 上一致收敛.

(b) $\forall n \geqslant 2$, 取 $x = \dfrac{1}{2n} > 0$, 则

$$\int_{n-1}^{n} \frac{y^2}{x^2(y^2+1)^2}\mathrm{d}y = 4n^2 \int_{n-1}^{n} \frac{1}{(y+1/y)^2}\mathrm{d}y \geqslant \frac{4n^2 \cdot n^2}{(n^2+1)^2} \geqslant 1,$$

故由 **Cauchy 准则**知 $\int_0^{+\infty} \dfrac{y^2}{x^2(y^2+1)^2}\mathrm{d}y$ 在 $x > 0$ 上不一致收敛.

(2)

(a) 由于 $\forall a \leqslant x \leqslant b, \forall y > 0$, 都有 $0 \leqslant \dfrac{\sqrt{xy}}{x^2+y^2} \leqslant \dfrac{\sqrt{by}}{a^2+y^2}$, 并且显然 $\int_0^{+\infty} \dfrac{\sqrt{by}}{a^2+y^2}\mathrm{d}y$ 收敛, 故由 **Weierstrass 判别法**知 $\int_0^{+\infty} \dfrac{\sqrt{xy}}{x^2+y^2}\mathrm{d}y$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛.

(b) $\forall n \geqslant 1$, 取 $x = n \geqslant 0$, 则

$$\int_n^{2n} \frac{\sqrt{xy}}{x^2+y^2}\mathrm{d}y = \int_n^{2n} \frac{\sqrt{ny}}{n^2+y^2}\mathrm{d}y \geqslant n \cdot \frac{n}{n^2+(2n)^2} = \frac{1}{5},$$

故由 **Cauchy 准则**知 $\int_0^{+\infty} \dfrac{\sqrt{xy}}{x^2+y^2}\mathrm{d}y$ 在 $x \geqslant 0$ 上不一致收敛.

(3)

(a) $\forall x \leqslant a, \forall y \geqslant a$, 都有 $0 < \mathrm{e}^{-(x-y)^2} \leqslant \mathrm{e}^{-(y-a)^2}$, 并且显然 $\int_a^{+\infty} \mathrm{e}^{-(y-a)^2}\mathrm{d}y$ 收敛, 故由 **Weierstrass 判别法**知 $\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-(x-y)^2}\mathrm{d}y$ 在 $x \leqslant a$ 上一致收敛.

(b) $\forall n \geqslant 1$, 取 $x = n \in \mathbb{R}$, 则

$$\int_n^{n+1} \mathrm{e}^{-(x-y)^2}\mathrm{d}y = \int_n^{n+1} \mathrm{e}^{-(y-n)^2}\mathrm{d}y \geqslant \mathrm{e}^{-1},$$

故由 **Cauchy 准则**知 $\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-(x-y)^2}\mathrm{d}y$ 在 $\mathbb{R}$ 上不一致收敛.

17.17*.

(1) 设函数 $f(x,y)$ 在 $[a,b] \times [0,+\infty)$ 上连续, 且 $I(x) = \int_0^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y$ 在 (a,b) 内一致收敛, 求证: $I(x)$ 在 $[a,b]$ 内一致收敛;

(2) 讨论 $\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-ax}\sin x\mathrm{d}x$ 在 $(0,+\infty)$ 内的一致收敛性.

解答:

(1) 由 **Cauchy 准则**知 $\forall \varepsilon > 0$, 都存在 $A_0 > 0$, 使得 $\forall A' > A > A_0, \forall x \in (a,b)$, 都有

$$\left|\int_A^{A'} f(x,y)\mathrm{d}y\right| < \varepsilon,$$

再由连续性可得 $\forall A' > A > A_0, \forall x \in [a,b]$, 都有

$$\left|\int_A^{A'} f(x,y)\mathrm{d}y\right| \leqslant \varepsilon,$$

故由 **Cauchy 准则**知 $I(x)$ 在 $[a,b]$ 内一致收敛.

(2) 假设 $\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-ax}\sin x\mathrm{d}x$ 在 $(0,+\infty)$ 内一致收敛, 由**(1)**得 $\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-ax}\sin x\mathrm{d}x$ 在 $[0,+\infty)$ 内一致收敛, 但当 $a=0$ 时 $\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-ax}\sin x\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} \sin x\mathrm{d}x$ 发散, 矛盾, 故 $\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-ax}\sin x\mathrm{d}x$ 在 $(0,+\infty)$ 内不一致收敛.

17.18. 设函数 $I(x)=\int_1^{+\infty}\frac{\cos xy}{1+y^2}\mathrm{d}y$, 求 $\lim\limits_{x\to 0} I(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to+\infty} I(x)$.

解答: $\forall x\in\mathbb{R},\forall y\geqslant 1$, 都有 $\left|\frac{\cos xy}{1+y^2}\right|\leqslant\frac{1}{1+y^2}$, 并且显然 $\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}y}{1+y^2}$ 收敛, 故由 **Weierstrass 判别法**知 $\int_1^{+\infty}\frac{\cos xy}{1+y^2}\mathrm{d}y$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛, 从而 $I(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 因此

$$\lim_{x\to 0} I(x)=I(0)=\int_1^{+\infty}\frac{1}{1+y^2}\mathrm{d}y=\frac{\pi}{4}.$$

再由 **Riemann-Lebesgue 引理**知

$$\lim_{x\to+\infty} I(x)=\lim_{x\to+\infty}\int_1^{+\infty}\frac{\cos xy}{1+y^2}\mathrm{d}y=0.$$

17.19*. 求 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2-x^{-2}}\mathrm{d}x$.

解答: 记 $I=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2-x^{-2}}\mathrm{d}x$, 做换元 $x\mapsto 1/x$ 得 $I=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2-x^{-2}}\cdot\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x$, 再做换元 $u=x-x^{-1}$ 得

$$I=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2-x^{-2}}\left(1+\frac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-u^2-2}\mathrm{d}u=\frac{1}{2\mathrm{e}^2}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u=\frac{\sqrt{\pi}}{2\mathrm{e}^2}.$$

17.20. 求 $I(x)=\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 xy}{y^2}\mathrm{d}y$.

解答: 显然 $I(0)=0$ 且 $I(x)=I(-x),\forall x\in\mathbb{R}$. $\forall x>0$, 做换元 $t=xy$ 得

$$I(x)=\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 t}{(t/x)^2}\mathrm{d}\left(\frac{t}{x}\right)=x\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 t}{t^2}\mathrm{d}t=\frac{\pi x}{2},$$

故 $\forall x\in\mathbb{R}$, 都有 $I(x)=\frac{\pi|x|}{2}$.

17.21*. 求 $\int_0^{+\infty}\frac{1-\cos x}{x^2}\mathrm{d}x$.

解答:

$$\int_0^{+\infty}\frac{1-\cos x}{x^2}\mathrm{d}x=-\int_0^{+\infty}(1-\cos x)\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right)=\int_0^{+\infty}\frac{1}{x}\mathrm{d}(1-\cos x)=\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}.$$

17.22. 求 $I(x)=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-y}\cos(xy)\mathrm{d}y$.

解答:

$$I(x)=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-y}\cos(xy)\mathrm{d}y=\frac{1}{x^2+1}\left(\mathrm{e}^{-y}(x\sin(xy)-\cos(xy))\right)\Big|_0^{+\infty}=\frac{1}{x^2+1}.$$

17.23*. 求 $\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^2}\mathrm{d}x$.

解答: 做换元 $u=2x$ 得

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^2}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{1-\cos 2x}{2x^2}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{1-\cos u}{2(u/2)^2}\mathrm{d}\left(\frac{u}{2}\right)=\int_0^{+\infty}\frac{1-\cos u}{u^2}\mathrm{d}u=\frac{\pi}{2}.$$

17.24. 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\int_0^{+\infty}\sin(\mathrm{e}^{xy})\mathrm{d}y$.

解答: 做换元 $t=\mathrm{e}^{xy}$ 得

$$\lim_{x\to+\infty}\int_0^{+\infty}\sin(\mathrm{e}^{xy})\mathrm{d}y=\lim_{x\to+\infty}\int_1^{+\infty}\sin t\mathrm{d}\left(\frac{\ln t}{x}\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\int_1^{+\infty}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t=0.$$

17.25*. 求证: 函数 $I(x)=\int_1^{+\infty}\frac{\sin y}{y^x}\mathrm{d}y\in C^1(0,+\infty)$.

解答: 由于 $\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\sin y}{y^x}\right)=-\frac{\ln y\sin y}{y^x}$, 故只需证: $\int_3^{+\infty}\frac{\ln y\sin y}{y^x}\mathrm{d}y$ 在 $(0,+\infty)$ 上内闭一致收敛.

事实上, 任取定 $a>0$, 则 $\forall x\geqslant a$, 都有 $\frac{\ln y}{y^x}$ 关于 $y\geqslant 3$ 单减, 并且 $\frac{\ln y}{y^x}\leqslant\frac{\ln y}{y^a}$ 关于 $x\geqslant a$ 一致趋于 0 , 同时 $\int_3^t\sin y\mathrm{d}y$ 关于 $t\geqslant 3,x\geqslant a$ 一致有界, 故由 **Dirichlet 判别法**知 $\int_3^{+\infty}\frac{\ln y\sin y}{y^x}\mathrm{d}y$ 在 $x\geqslant a$ 上一致收敛, 从而 $\int_3^{+\infty}\frac{\ln y\sin y}{y^x}\mathrm{d}y$ 在 $(0,+\infty)$ 上内闭一致收敛.

17.26. 求 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\alpha x}\frac{\sin bx-\sin ax}{x}\mathrm{d}x$, 其中 $\alpha>0,b>a>0$.

解答: $\forall\alpha>0$, 令

$$I(\alpha)=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\alpha x}\frac{\sin bx-\sin ax}{x}\mathrm{d}x.$$

由于

$$\frac{\partial}{\partial\alpha}\left(\mathrm{e}^{-\alpha x}\frac{\sin bx-\sin ax}{x}\right)=\mathrm{e}^{-\alpha x}(\sin ax-\sin bx),$$

并且由 **Weierstrass 判别法**易知 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\alpha x}(\sin ax-\sin bx)$ 在 $\alpha>0$ 上内闭一致收敛, 故

$$I'(\alpha)=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\alpha x}(\sin ax-\sin bx)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\alpha x}\sin ax\mathrm{d}x-\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\alpha x}\sin bx\mathrm{d}x=\frac{a}{\alpha^2+a^2}-\frac{b}{\alpha^2+b^2},$$

从而

$$I(\alpha)=\arctan\left(\frac{\alpha}{a}\right)-\arctan\left(\frac{\alpha}{b}\right)+C,\quad\forall\alpha>0,$$

又由于

$$\begin{aligned}|I(\alpha)|&=\left|\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\alpha x}\frac{\sin bx-\sin ax}{x}\mathrm{d}x\right|\\&\leqslant\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\alpha x}\left|\frac{\sin bx-\sin ax}{x}\right|\mathrm{d}x\\&=(b-a)\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\alpha x}\left|\frac{\sin bx-\sin ax}{bx-ax}\right|\mathrm{d}x\\&\leqslant(b-a)\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\alpha x}\mathrm{d}x=\frac{b-a}{\alpha},\end{aligned}$$

故 $\lim\limits_{\alpha\to+\infty}I(\alpha)=0$, 从而 $C=0$, 因此

$$I(\alpha)=\arctan\left(\frac{\alpha}{a}\right)-\arctan\left(\frac{\alpha}{b}\right),\quad\forall\alpha>0.$$

17.27*.

(1) 设函数 $f(x)\in C[0,+\infty)$, 且 $f(+\infty)=\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在, 求证:

$$\int_0^{+\infty}\frac{f(bx)-f(ax)}{x}\mathrm{d}x=(f(+\infty)-f(0))\ln\frac{b}{a}\quad(a,b>0);$$

(2) 求 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\arctan(bx)-\arctan(ax)}{x}\mathrm{d}x \quad (a,b>0)$.

解答:

(1) 任取 $M>m>0$, 则

$$\begin{aligned}\int_m^M\frac{f(bx)-f(ax)}{x}\mathrm{d}x&=\int_m^M\frac{f(bx)}{x}\mathrm{d}x-\int_m^M\frac{f(ax)}{x}\mathrm{d}x\\&=\int_{bm}^{bM}\frac{f(t)}{t}\mathrm{d}t-\int_{am}^{aM}\frac{f(t)}{t}\mathrm{d}t\\&=\int_{aM}^{bM}\frac{f(t)}{t}\mathrm{d}t-\int_{am}^{bm}\frac{f(t)}{t}\mathrm{d}t\\&=f(\xi_1)\int_{aM}^{bM}\frac{\mathrm{d}t}{t}-f(\xi_2)\int_{am}^{bm}\frac{\mathrm{d}t}{t}\\&=(f(\xi_1)-f(\xi_2))\ln\frac{b}{a},\end{aligned}$$

其中 $\xi_1\in(aM,bM),\xi_2\in(am,bm)$, 再令 $M\to+\infty,m\to0^+$, 则 $\xi_1\to+\infty,\xi_2\to0^+$, 故

$$\int_0^{+\infty}\frac{f(bx)-f(ax)}{x}\mathrm{d}x=(f(+\infty)-f(0))\ln\frac{b}{a}.$$

(2) 由**(1)**得

$$\int_0^{+\infty}\frac{\arctan(bx)-\arctan(ax)}{x}\mathrm{d}x=(\arctan(+\infty)-\arctan(0))\ln\frac{b}{a}=\frac{\pi}{2}\ln\frac{b}{a}.$$

17.28. 设函数 $f(x)\in C[0,+\infty)$, 且 $\displaystyle\int_0^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x$ 与 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{f(x)}{x}\mathrm{d}x$ 都收敛, 求证:

$$I(t)=\int_0^{+\infty}x^tf(x)\mathrm{d}x\in C^1(-1,1).$$

解答: 由于

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(x^tf(x)\right)=x^t\ln xf(x),$$

故只需证: $\displaystyle\int_0^{+\infty}x^t\ln xf(x)\mathrm{d}x$ 在 $(-1,1)$ 上内闭一致收敛.

任取 $-1<a<b<1$.

对于 $\displaystyle\int_1^{+\infty}x^t\ln xf(x)\mathrm{d}x$: 取 $c>1$ 使得 $x^{b-1}\ln x$ 在 $x\geqslant c$ 上单减, 故 $\forall t\in[a,b]$, $x^{t-1}\ln x$ 都在 $x\geqslant c$ 上单减, 并且 $x^{t-1}\ln x\leqslant x^{b-1}\ln x$ 关于 $t\in[a,b]$ 一致趋于 0 , 同时 $\displaystyle\int_1^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x$ 关于 $t\in[a,b]$ 一致收敛, 从而由 **Abel 判别法**知

$$\int_c^{+\infty}x^t\ln xf(x)\mathrm{d}x=\int_c^{+\infty}x^{t-1}\ln x\cdot xf(x)\mathrm{d}x$$

在 $[a,b]$ 上一致收敛, 进而 $\displaystyle\int_1^{+\infty}x^t\ln xf(x)\mathrm{d}x$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛.

类似可得 $\displaystyle\int_0^1x^t\ln xf(x)\mathrm{d}x$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛, 因此 $\displaystyle\int_0^{+\infty}x^t\ln xf(x)\mathrm{d}x$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛,

所以 $\displaystyle\int_0^{+\infty}x^t\ln xf(x)\mathrm{d}x$ 在 $(-1,1)$ 上内闭一致收敛.

17.29*. 求证:

$$\int_1^{+\infty}\mathrm{d}x\int_1^{+\infty}\frac{x-y}{(x+y)^3}\mathrm{d}y\neq\int_1^{+\infty}\mathrm{d}y\int_1^{+\infty}\frac{x-y}{(x+y)^3}\mathrm{d}x.$$

解答: 由于

$$\int_1^{+\infty}\mathrm{d}x\int_1^{+\infty}\frac{x-y}{(x+y)^3}\mathrm{d}y=\int_1^{+\infty}\frac{-\mathrm{d}x}{(x+1)^2}=-\frac{1}{2},$$

并且

$$\int_1^{+\infty}\mathrm{d}y\int_1^{+\infty}\frac{x-y}{(x+y)^3}\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}y}{(y+1)^2}=\frac{1}{2},$$

故

$$\int_1^{+\infty}\mathrm{d}x\int_1^{+\infty}\frac{x-y}{(x+y)^3}\mathrm{d}y\neq\int_1^{+\infty}\mathrm{d}y\int_1^{+\infty}\frac{x-y}{(x+y)^3}\mathrm{d}x.$$

17.30. 计算下列广义积分:

(1) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^4}$;

(2) $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\sqrt{\tan\theta}\mathrm{d}\theta$;

(3) $\displaystyle\int_0^{1}\ln^n x\mathrm{d}x$;

(4) $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\tan^p\theta\mathrm{d}\theta\quad(-1<p<1)$;

(5) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-2x}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$;

(6) $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\sin^4\theta\cos^5\theta\mathrm{d}\theta$;

(7) $\displaystyle\int_0^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{1-x^2}}$;

(8) $\displaystyle\int_0^{+\infty}2^{-x}x\mathrm{d}x$.

解答:

(1) 做换元 $t=x^4$ 得

$$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^4}=\frac{1}{4}\int_0^{+\infty}\frac{t^{-3/4}}{1+t}\mathrm{d}t=\frac{1}{4}\mathrm{B}\left(\frac{1}{4},\frac{3}{4}\right)=\frac{1}{4}\cdot\frac{\pi}{\sin\frac{\pi}{4}}=\frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

(2)

$$\int_0^{\pi/2}\sqrt{\tan\theta}\mathrm{d}\theta=\int_0^{\pi/2}\sin^{1/2}\theta\cos^{-1/2}\theta\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\mathrm{B}\left(\frac{1}{4},\frac{3}{4}\right)=\frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

(3) 做换元 $x=\mathrm{e}^{-t}$ 得

$$\int_0^{1}\ln^n x\mathrm{d}x=(-1)^n\int_0^{+\infty}t^n\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=(-1)^n\Gamma(n+1)=(-1)^n n!.$$

(4)

$$\int_0^{\pi/2}\tan^p\theta\mathrm{d}\theta=\int_0^{\pi/2}\sin^p\theta\cos^{-p}\theta\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\mathrm{B}\left(\frac{1-p}{2},\frac{1+p}{2}\right)=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{\sin\frac{1-p}{2}\pi}=\frac{\pi}{2\cos\frac{p\pi}{2}}.$$

(5) 做换元 $x=\dfrac{1}{2}t^2$ 得

$$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-2x}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=\sqrt{2}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2}=\frac{\sqrt{2\pi}}{2}.$$

(6)

$$\int_0^{\pi/2}\sin^4\theta\cos^5\theta\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\mathrm{B}\left(3,\frac{5}{2}\right)=\frac{\Gamma(3)\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)}{2\Gamma\left(\frac{11}{2}\right)}=\frac{2!\cdot\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)}{2\cdot\frac{9}{2}\cdot\frac{7}{2}\cdot\frac{5}{2}\cdot\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)}=\frac{8}{315}.$$

(7) 做换元 $x=\sin\theta$ 得

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{1-x^2}}=\int_0^{\pi/2}\cos^{1/3}\theta\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\mathrm{B}\left(\frac{2}{3},\frac{1}{2}\right)=\frac{\Gamma\left(\frac{2}{3}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{2\Gamma\left(\frac{7}{6}\right)}=\frac{\sqrt{\pi}\Gamma\left(\frac{2}{3}\right)}{2\Gamma\left(\frac{7}{6}\right)}.$$

(8) 做换元 $x=\dfrac{t}{\ln 2}$ 得

$$\int_0^{+\infty}2^{-x}x\mathrm{d}x=\frac{1}{\ln^2 2}\int_0^{+\infty}t\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=\frac{\Gamma(2)}{\ln^2 2}=\frac{1}{\ln^2 2}.$$

17.31*. 求证:

(1) $\mathrm{B}(\alpha,\beta)=\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x^{\beta-1}}{(1+x)^{\alpha+\beta}}\mathrm{d}x$;

(2) $\mathrm{B}(\alpha,\beta)=\displaystyle\int_0^{1}\frac{x^{\alpha-1}+x^{\beta-1}}{(1+x)^{\alpha+\beta}}\mathrm{d}x$.

解答: (1)即为**性质17.3.6**的**(2)**. 下证**(2)**, 做换元 $x\mapsto 1/x$ 得

$$\int_1^{+\infty}\frac{x^{\beta-1}}{(1+x)^{\alpha+\beta}}\mathrm{d}x=\int_1^0\frac{x^{1-\beta}}{(1+1/x)^{\alpha+\beta}}\left(-\frac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{x^{\alpha-1}}{(1+x)^{\alpha+\beta}}\mathrm{d}x,$$

故

$$\begin{aligned}\mathrm{B}(\alpha,\beta)&=\int_0^{+\infty}\frac{x^{\beta-1}}{(1+x)^{\alpha+\beta}}\mathrm{d}x\\&=\int_0^1\frac{x^{\beta-1}}{(1+x)^{\alpha+\beta}}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{x^{\beta-1}}{(1+x)^{\alpha+\beta}}\mathrm{d}x\\&=\int_0^1\frac{x^{\beta-1}}{(1+x)^{\alpha+\beta}}\mathrm{d}x+\int_0^1\frac{x^{\alpha-1}}{(1+x)^{\alpha+\beta}}\mathrm{d}x\\&=\int_0^1\frac{x^{\alpha-1}+x^{\beta-1}}{(1+x)^{\alpha+\beta}}\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

17.32. 求曲线 $x^{2/3}+y^{2/3}=1$ 所围成区域的面积.

解答: 由于

$$S=\iint_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4\int_0^1(1-x^{2/3})^{3/2}\mathrm{d}x,$$

再做换元 $x=\sin^3\theta$ 得

$$S=12\int_0^{\pi/2}\sin^2\theta\cos^4\theta\mathrm{d}\theta=6\mathrm{B}\left(\frac{5}{2},\frac{3}{2}\right)=\frac{6\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)}{\Gamma(4)}=\frac{6\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\sqrt{\pi}\cdot\frac{1}{2}\cdot\sqrt{\pi}}{3!}=\frac{3\pi}{8}.$$

17.33*. 求曲面 $\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}=\sqrt{a}\,(a>0)$ 与坐标平面在第一卦限所围成立体的体积.

解答: 做变量替换 $\begin{cases}x=r\sin^4\varphi\cos^4\theta,\\y=r\sin^4\varphi\sin^4\theta,\\z=r\cos^4\varphi,\end{cases}$ 其中 $r\in[0,a],\varphi,\theta\in[0,\pi/2]$, 则

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\varphi,\theta)}=16r^2\cos^3\varphi\sin^7\varphi\cos^3\theta\sin^3\theta,$$

故

$$\begin{aligned}V&=16\int_0^a r^2\mathrm{d}r\int_0^{\pi/2}\cos^3\varphi\sin^7\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi/2}\cos^3\theta\sin^3\theta\mathrm{d}\theta\\&=16\cdot\frac{1}{3}a^3\cdot\frac{1}{2}\mathrm{B}(2,4)\cdot\frac{1}{2}\mathrm{B}(2,2)\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{4}{3}a^3 \cdot \frac{\Gamma(2)\Gamma(4)}{\Gamma(6)} \cdot \frac{\Gamma(2)\Gamma(2)}{\Gamma(4)} \\
&= \frac{4}{3}a^3 \cdot \frac{1!\cdot 3!}{5!} \cdot \frac{1!\cdot 1!}{3!} = \frac{a^3}{90}.
\end{aligned}
$$

17.34. 求 $\lim\limits_{\alpha\to+\infty}\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-x^\alpha}\mathrm{d}x$.

解答: 做换元 $t = x^\alpha$ 得

$$
\lim_{\alpha\to+\infty}\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-x^\alpha}\mathrm{d}x = \lim_{\alpha\to+\infty}\frac{1}{\alpha}\int_0^{+\infty} t^{1/\alpha-1}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t = \lim_{\alpha\to+\infty}\frac{1}{\alpha}\Gamma\left(\frac{1}{\alpha}\right) = \lim_{\alpha\to+\infty}\Gamma\left(1+\frac{1}{\alpha}\right) = \Gamma(1) = 1.
$$

17.35*. 求 $\lim\limits_{\alpha\to+\infty}\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^\alpha}$.

解答: 做换元 $t = x^\alpha$ 得

$$
\lim_{\alpha\to+\infty}\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^\alpha} = \lim_{\alpha\to+\infty}\frac{1}{\alpha}\int_0^{+\infty} \frac{t^{1/\alpha-1}}{1+t}\mathrm{d}t = \lim_{\alpha\to+\infty}\frac{1}{\alpha}\cdot \mathrm{B}\left(\frac{1}{\alpha}, 1-\frac{1}{\alpha}\right) = \lim_{\alpha\to+\infty}\frac{1}{\alpha}\cdot\frac{\pi}{\sin\frac{\pi}{\alpha}} = 1.
$$